□鲁农创客全过程管理系统 · 使用与运维手册

版本： □ roadmap Phase 1–3 产品设计对齐；运行时底座为 **agri3 / Litestack**（自 `react_demo_2` PG+pgbus 版迁入）

适用对象： 系统架构读者、区县/市级管理员、学员、系统维护员

项目定位： 济南市农广校内部管理平台（□省级齐鲁农云无关联）

仓库： 本手册以 **agri3** 为准；历史 PG 版见 `../react_demo_2`（只读参考）

---

1. 系统架构视角

1.1 使命与价值主张

系统存在的目的，是让市农广校□区县管理员用数字化工具收口农创客培育全过程数据，使每位学员获得适配的政策、课程与服务（见 `docs/product/mission.md`）。

核心假设（MVP）：

□设	验证点
A1 管理员愿意迁移 Excel 工作流	区县后台周活、CSV 导出、批量审核
A2 学员愿意看专属适配清单	首页推荐打开、App 内消息

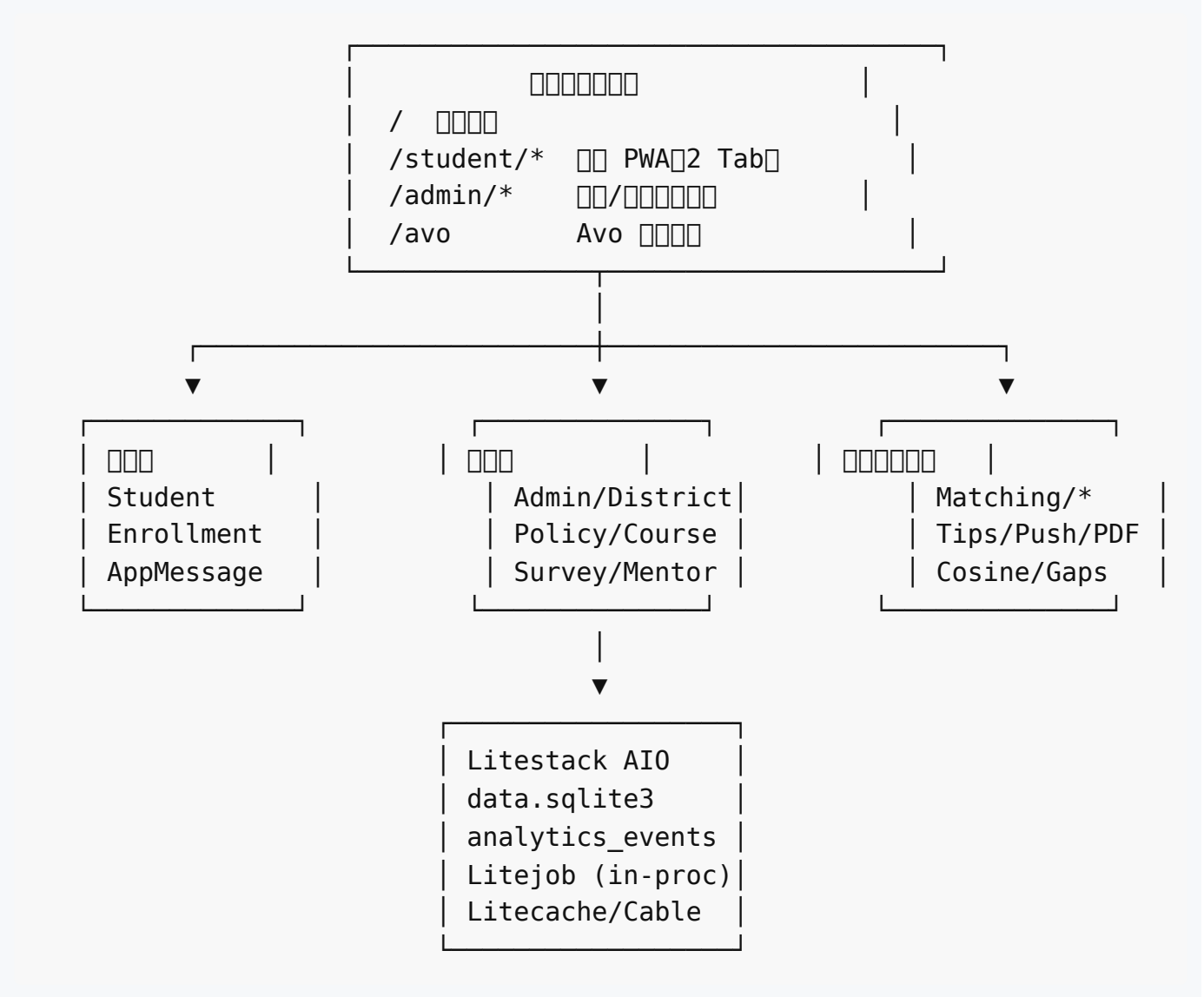
1.2 技术栈

层级	技术
应用	Ruby on Rails 8.1
视图	**Phlex** + Tailwind / DaisyUI（`phlex-reactive` / `phlex-forms`）
管理后台	自研 `/admin` + Avo `/avo`
数据库	**Litedb**（SQLite via Litestack），路径见 `config/database.yml`
缓存	**Litecache**
后台任务	Active Job + **Litejob**（进程内 worker，无独立 job 进程）
实时	**Litecable**（Action Cable，`/cable`）
全文检索	**Litesearch**（中文/拼音可选 **libsimple**）
定时任务	系统 timer / cron 或自重排 Job → `DailyMatchingJob`（T+1 匹配）
认证	Session + `bcrypt`（`Admin` / `Student`）
外部能力	适配器接口 + 可替换 Fake（ASR / LLM / SMS / WebPush / 微信）
部署	**Tomo**；`storage/` 为共享链接目录

□□□□□□ PostgreSQL□ `pg` □pgbus/PGMQ□Solid Cache/Queue/Cable□Redis□□□ job systemd □□□

□□ `docs/product/tech-stack.md` □□□□ `README.md` □

1.3 □□□□



> *react_demo_2* *pgbus SSE* *roadmap*

1.4 □□□□□

□	□□□□	□□
□□	`District`, `Admin`	□□□□□□□□ **10** □ **+ 2** □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□/□□□□
□□	`Student`, `StudentTag`, `TipsStageRule`	□□ + T-I-P-S □□

资源	`Policy`, `Course`, `Tag`, `Mentor`	政策/课程/标签/师资
闭环	`Enrollment`, `ResourceMatch`, `AppMessage`	报名四态、匹配分、站内消息
过程	`CheckIn`, `TrainingPhoto`, `Survey*`, `VoiceNote`	签到、留痕、学情、语音笔记
智能	`MatchWeight`, `FeedbackSignal`, `Attribution`	权重回流、成效归因
决策	`ResourceGap`, `Alert`, `ShowcaseCase`, `KnowledgeArticle`	缺口、预警、案例、知识库
观测	`AnalyticsEvent`	login / key_action / page_view

1.5 匹配引擎

规则版（**Phase 1**，**T+1** 默认）

$$ \text{score} = \mathrm{round}\left(\frac{|\text{学员标签} \cap \text{资源标签}|}{|\text{资源标签}|} \times 100\right) \in [0,100] $$

- 实现：`Matching::RuleEngine` + `Matching::Runner`
- 调度：`DailyMatchingJob`，由 **cron / systemd timer**（或 job 自重排）每日 02:00 触发，参数 `["rules"]`（位置参数）

余弦版（**Phase 3**，实时）

- `Matching::CosineEngine`：标签维 + 规模/收入归一化
- 非正相似度或资源无标签 → **score = 0**（避免旧公式把正交映射成 50）
- 调用：`Matching::Runner.new(student, engine: :cosine).match_one(resource)` 或 `run!`

推荐展示（学员首页 **D3** 三档）

档位	分数	文案
1	80–100	强烈推荐
2	50–79	建议关注
3	其他 >0	可了解

1.6 报名状态机

```
pending ──confirm──► enrolled ──complete──► completed
   │                    │
   └──drop──► dropped ◄─┘ drop
```

批量确认：`Enrollment.bulk_confirm!(ids)`（管理后台）。

1.7 关键路径速查

路径	角色	功能
`/`	公开	平台落地页 □入口
`/up`	运维	健康检查
`/student/login` · `/register`	学员	登录 / 注册画像
`/student/home`	学员	推荐清单 + 选课 + 消息红点
`/student/me`	学员	T-I-P-S、标签修正、答疑入口
`/student/surveys`	学员	学情调查作答
`/student/knowledge`	学员	农技知识库检索
`/admin/login`	管理员	后台登录
`/admin`	管理员	汇总、筛选、批量审核、驾驶舱
`/admin/imports`	管理员	Excel dry-run / 正式导入
`/admin/policies` · `/courses` · `/surveys`	管理员	政策/课程/问卷
`/avo`	管理员	Avo CRUD
`/cable`	实时	Action Cable（WebSocket；非产品页）

1.8 分阶段交付对照

Phase	主题	已交付要点
1 MVP	证明可用	注册画像、Excel 导入、政策库、课程报名、规则匹配、PWA 2 Tab、区县后台、埋点
2 V1.1	可复制	PDF 解析+校对、语音笔记、动态 T-I-P-S、多通道推送、签到 GPS、水印、师资、学情调查、驾驶舱、反馈回流
3 V1.2	规模化	余弦匹配、物化视图驾驶舱、缺口+预警、归因、案例墙、知识库、导师语音答疑、全市区县种子

非目标（不在本系统交付范围）：红头文件现场运营指标、区块链证书、VR/AR、跨市协同等（见 roadmap Deferred）。

---

2. 使用者视角

2.1 角色总览

角色	典型人物	主要目标	登录入口
学员	家庭农场主张三	看到「我能用什么政策、该学什么课」	`/student/login`
区县管理员	历城农广校李科长	收口报名、审核、导出、本区汇总	`/admin/login`
市级管理员	市农广校	全市汇总、多区对照、资源 CRUD	`/admin/login`
导师	培训师资	课程关联、语音答疑（能力路径已备）	经课程/答疑链路
系统维护员	见第 3 章	部署、备份、任务、账号	主机 / 控制台

平台首页 `/` 为统一入口页，提供「学员入口 / 注册」□「管理后台登录」卡片，不承载业务操作本身。

2.2 开发演示账号（ `bin/rails db:seed` ）

> *seed*
> *`bin/rails db:seed`* ** *`password`* **

Seed 会写入：济南 **10** 区 **+ 2** 县、标签库、政策/课程/师资、学情问卷、案例、规则匹配结果等。学员共 **24** 人（每区县 2 名）；管理员 **1** 市级 **+ 12** 区县。

2.2.1 市级管理员（**1** 个）

项	值
邮箱	`city@jinan.local`
密码	`password`
角色	`city`（不绑定单一区县，可看全市）
显示名	济南市农广校·市级管理员
入口	`/admin/login` → 工作台 `/admin`

2.2.2 区县管理员（**12** 个）

邮箱模式： `admin@<区县 code>.local` ，密码均为 `password` 。

邮箱	显示名	区县
`admin@lixia.local`	历下王科长	历下区
`admin@shizhong.local`	市中赵科长	市中区

`admin@huaiyin.local`	槐荫孙科长	槐荫区
`admin@tianqiao.local`	天桥周科长	天桥区
`admin@licheng.local`	历城李科长（手册推荐演示）	历城区
`admin@changqing.local`	长清吴科长	长清区
`admin@zhangqiu.local`	章丘郑科长	章丘区
`admin@jiyang.local`	济阳冯科长	济阳区
`admin@laiwu.local`	莱芜陈科长	莱芜区
`admin@gangcheng.local`	钢城褚科长	钢城区
`admin@pingyin.local`	平阴卫科长	平阴县
`admin@shanghe.local`	商河蒋科长	商河县

2.2.3 学员（24 个）

- 手机号：`13800000001` … `13800000024`（按区县顺序各 2 人）
- 密码：均为 `password`
- 每区县：第 1 人偏「示范户」（规模/收入较大，可能有荣誉），第 2 人偏普通学员
- 入口：`/student/login`

具名演示账号（手册优先使用）：

手机号	姓名	区县	说明
`13800000009`	张三	历城区	标杆学员：标签□匹配结果较完整；有待审核报名、欢迎站内消息
`13800000003`	李四	市中区	第二具名演示学员

其他示例：`13800000001` 历下示范户1，`13800000002` 历下学员2，规则同上。

2.2.4 推荐演示路径（最短）

1. 学员：`/student/login` → `13800000009` / `password`
   → 首页看推荐清单 → 「我的」看阶段□标签 → 消息页
2. 区县：`/admin/login` → `admin@licheng.local` / `password`
   → 筛选 pending 报名 → 批量确认张三 → CSV 导出
3. 市级：`/admin/login` → `city@jinan.local` / `password`
   → 看全市汇总；可选 `/avo` 做资源 CRUD

2.3 学员：登录后能做什么

2.3.1 注册与登录

1. 打开平台首页 `/` → 学员注册 或 学员入口。

2. 注册必填：手机号（11 位）、姓名、区县；建议填写主业、规模、年收入、荣誉。
3. 设置密码后登录；未设置密码的账号无法登录（安全策略）。
4. Excel 批量导入的账号：初始密码为手机号本身（□ seed 演示密码 `password` 不同）；首次登录后建议在「我的」中完善画像。

2.3.2 功能一览（学员 PWA）

能力	路径 / 入口	说明
专属适配清单	`/student/home`	政策/课程推荐；三档：强烈推荐 / 建议关注 / 可了解
报名选课	首页「报名」	提交后 `pending`，等管理员审核为 `enrolled`
App 内消息	`/student/messages`	站内消息；未读可在首页以红点提示
我的画像	`/student/me`	T-I-P-S 阶段、标签修正、答疑入口
学情调查	`/student/surveys`	训前需求 / 训中日评 / 训后考试
知识库检索	`/student/knowledge`	关键词检索农技文章（支持中文；Litesearch + 回退）
签到 / 导师答疑	对应接口□页面链路	签到需已报名且 GPS 合理；答疑可走文字/语音管道

2.3.3 首页与画像细节

- 三档推荐：由匹配分数分层（见 §1.5）。
- 选课：`pending` → 管理员 confirm → `enrolled`。
- **T-I-P-S**：可由规则引擎按规模/收入等更新；界面显示中文阶段名（见附录）。
- 修正标签：勾选正确标签并保存（标记为用户修正）。

2.3.4 现场培训相关（Phase 2）

- 扫码签到：课程 token + 学员经纬度；约 500m 内判定 GPS 有效。
- 常见失败：未报名 / 非 enrolled、token 过期、课程无坐标、距离过大。

2.4 区县管理员：登录后能做什么

2.4.1 登录与数据范围

- 路径：`/admin/login`
- 演示：`admin@licheng.local` / `password`
- 仅能操作本区学员□报名（`scoped_students` / `scoped_enrollments`）

2.4.2 功能一览（`/admin` 工作台）

能力	路径 / 操作	说明
区县汇总	`/admin`	本区学员数、T-I-P-S 分布、报名状态分布
多维筛选	工作台筛选条	阶段、标签、报名状态

批量确认报名	勾选 pending → 批量 confirm	`pending` → `enrolled`（历城可对张三演示）
CSV 导出	`/admin/export/students`	导出本区（市级则可为更广范围）学员列表
Excel 导入	`/admin/imports`	先 Dry-run 预览，再正式导入
政策维护	`/admin/policies`	列表/新建；可走 PDF 解析 + 人工校对
课程维护	`/admin/courses`	列表/新建
学情调查	`/admin/surveys`	创建训前/训中/训后问卷
Avo 资源	`/avo`	学员/政策/课程/标签等 CRUD（□自研后台互补）

导入表头：`phone, name, district_code, primary_industry, scale, annual_income, honors`。

2.4.3 推荐操作节奏（对□ **mvp-plan GTM**）

周次	动作
第 1 周	导入历史 Excel；熟悉后台□筛选
第 2 周	录入首批政策□课程；维护标签
第 3 周	组织学员注册□首次选课；批量审核
第 4 周	现场培训；签到/问卷/反馈（V1.1 能力）

2.5 市级管理员：登录后能做什么

项	说明
账号	`city@jinan.local` / `password`（`role=city`）
入口	同 `/admin/login`，工作台 `/admin`
与区县差异	全市学员□报名可见，不受单一 `district_id` 限制
汇总 / 驾驶舱	学员总量、分县、阶段、报名、匹配均分等全市视角
运营能力	□区县同类：导入、导出、政策/课程/问卷、批量审核，但范围为全市
扩展视图	预警 / 资源缺口 / 案例墙等（Phase 2–3 能力）
Avo	`/avo` 适合全资源快速 CRUD

2.6 学员「专属清单」从哪里来?

1. 学员□政策/课程打上同一标签体系（产业、适用对象、规模/收入门槛等）。

2. 夜间 T+1 任务（`DailyMatchingJob`，Litejob + cron/timer）或手动跑匹配后，写入 `resource_matches`。
3. 首页按分数分三档展示；学员报名□反馈可回流权重（Phase 2）。

开发环境 seed 结束时会跑一轮规则匹配，因此张三等账号登录后通常已有推荐，无需再等定时任务。

---

3. 系统维护员视角

3.1 环境与数据库

全部环境使用 **Litedb**（**SQLite**），路径由 `config.litestack.data_path`（默认 `storage/`）解析（以仓库最新 **`config/database.yml`** 为准）：

环境	数据文件（典型）
development	`storage/development/data.sqlite3`
test	`storage/test/data.sqlite3`
production	`storage/production/data.sqlite3`（发布时 `storage/` 为 **linked** 共享目录）

可选：`ENV["LITESTACK_DATA_PATH"]` 覆盖数据根目录。

常用命令：

```
# 安装依赖
bundle install

# 创建/迁移（开发）
bin/rails db:prepare
bin/rails db:seed

# 测试库
RAILS_ENV=test bin/rails db:prepare
bin/rails test

# 启动（开发）— 仅 web + css; Litejob 跑在 web 进程内
bin/dev
```

不要配置 Postgres `DATABASE_URL`。生产密钥写在 Tomo 管理的远程 env / credentials，勿入库。

3.2 进程与组件

组件	职责	备注

Puma / Rails	Web + **Litejob**	健康检查 `/up`；无独立 job 进程
Litestack 文件	主库 / cache / cable / job 队列	均在 `storage/`（或 `LITESTACK_DATA_PATH`）下
Action Cable	实时	`ws://…/cable`（需 WebSocket 升级）
Tailwind 构建	样式	`bin/dev` 含 CSS watch

T+1 匹配：不使用 pgbus `recurring.yml`。推荐生产用 **systemd user timer** 或主机 cron：

```
0 2 * * * cd /path/to/current && bin/rails runner
'DailyMatchingJob.perform_later("rules")'
```

（移植实现阶段可改为 job 自重排方案，见 `docs/plans/litestack-port-plan.md`。）

手动跑一次匹配：

```
bin/rails runner 'DailyMatchingJob.perform_now("rules")'
# 或余弦
bin/rails runner 'DailyMatchingJob.perform_now("cosine")'
```

3.3 账号与安全

项	措施
学员登录	必须有 `password_digest` 且 `authenticate` 成功；空 digest 拒绝登录
导入账号	提交导入时若无密码，设置初始密码为手机号
管理员	`has_secure_password`；会话 `session[:admin_id]`
浏览器	非 test 环境启用 `allow_browser versions: :modern`
数据隔离	区县管理员 `scoped_students` / `scoped_enrollments`
密钥	`config/master.key`、生产 secrets / Tomo env 勿入库

重置学员密码（控制台示例）：

```
bin/rails runner 's=Student.find_by!(phone:"13800000001");
s.password="newpass"; s.save!'
```

3.4 备份与恢复

SQLite / Litestack 文件备份要点：

1. 每日在应用停写窗口或使用 SQLite 在线备份 API / 一致性拷贝 `storage/`（至少 `**/data.sqlite3` □相关 litestack 文件）。
2. 迁移或发布前备份整个 linked `storage/`；保留至少 7 日滚动。
3. 恢复后确认应用能 `db:migrate:status` 且 `/up` 正常。
4. Active Storage 附件□ `storage/` 同周期备份。
5. 生产 禁止把 `storage/` 放在无可靠锁的网络文件系统上（见 Litestack 文档）。

示例（开发机粗备份）：

```
# 应用短暂停写更安全；生产建议用维护窗口或 SQLite backup API
tar -czf backup_$(date +%F).tgz storage/
```

3.5 日常巡检清单

频率	检查项
每次发布	`bin/rails test`；`/up` 200；登录学员/管理路径；`storage/` 仍为 linked
每日	`DailyMatchingJob` 是否执行（timer/cron 日志）；磁盘空间；SQLite 文件大小
每周	`analytics_events` 量级□登录/关键操作是否异常；失败 Job（Litejob）
每月	标签质量抽检；过期政策 `valid_until`；未审核报名积压；备份可恢复演练

资源缺口□预警（可脚本化）：

```
bin/rails runner 'Analytics::GapAnalyzer.new.analyze!;
Analytics::GapAnalyzer.new.raise_alerts!'
```

驾驶舱快照刷新（非 Postgres 物化视图；应用层汇总表 / 任务）：

```
bin/rails runner 'Dashboard::CityCockpit.new.materialize!'
```

3.6 外部适配器切换

生产若接入真实厂商，替换对应 adapter 注入点即可，业务代码保持不变：

能力	默认	接入点

PDF 抽取	`Extractors::FakePdfExtractor`	`Policies::PdfParser.new(extractor: ...)`
ASR	`Adapters::FakeAsr`	`VoiceNotes::Pipeline`
LLM 结构化	`Adapters::FakeLlm`	同上
SMS / WebPush / 微信	`Adapters::Fake*`	`Push::MultiChannel.new(...)`

不要在未配置密钥时启用真实通道。

3.7 故障排查

现象	可能原因	处理
测试/启动找不到库文件	`litestack.data_path` / 权限	确认 `storage/<env>/` 可写，`db:prepare`
database is locked	多进程写同一 SQLite	保持单 Puma + 进程内 Litejob；避免并行 `rails runner` 长事务
学员无法登录	无 password_digest	导入会写手机号密码；或控制台重置
推荐清单为空	未跑匹配 / 无标签	打标签后 `DailyMatchingJob.perform_now`
报名不能确认	状态非 pending	检查状态机；仅 pending→enrolled
签到 GPS 失败	课程无坐标或距离过大	维护 course lat/lng；放宽半径需改 `QrService`
T+1 Job 报错	perform 参数	使用位置参数 `"rules"` 或关键字 `engine:`
知识库搜不到中文	未装 libsimple / 未用 Litesearch	见 `config/initializers/litestack_extensions.rb` □ README
403 非浏览器	`allow_browser`	运维探活用现代 UA 或探 `/up`
Avo 空白/跳转	未登录策略	开发环境可先 `/admin`；Avo 授权见 `config/initializers/avo.rb`

3.8 发布与回滚建议

1. 合并前：`bin/rails test` 全绿。
2. 生产：备份 `storage/` → `tomo deploy`（migrate 后重启 **Puma** 即可；Litejob 随 web 起来）。
3. 回滚：代码回退 + 仅在有反向迁移时 `db:rollback`；先恢复 **`storage/`** 备份再启服务。
4. 部署细节见根 `README.md` □ `.tomo/`；历史 kamal-proxy 笔记在 `docs/plans/react_demo_2_legacy/`。

3.9 种子数据（开发）

```
bin/rails db:seed
```

会写入：济南 10 区 + 2 县、标签库、**1** 市级 **+ 12** 区县管理员、**24** 学员、政策/课程/师资、问卷□案例，并跑一轮规则匹配□知识库索引重建。

常用演示账号（密码均为 **`password`**）详见 **§2.2**：

角色	账号
市级	`city@jinan.local`
历城管理员	`admin@licheng.local`
学员张三	`13800000009`

生产环境慎用 seed。

3.10 测试与质量门禁

```
bin/rails test
```

覆盖重点：报名状态机、规则/余弦匹配、Excel dry-run vs commit、埋点、学情调查全路径、登录安全、T+1 Job 位置参数、缺口分析断言等。

---

4. 附录

4.1 相关文档

文档	内容
`docs/product/mission.md`	使命□用户故事
`docs/product/mvp-plan.md`	MVP 范围□风险
`docs/product/roadmap.md`	三阶段交付□退出标准
`docs/product/tech-stack.md`	技术选型（Litestack 版）
`docs/er-diagram.md`	实体关系
`docs/plans/litestack-port-plan.md`	自 react_demo_2 移植计划
本文 `docs/handbook.md`	架构 / 使用者 / 运维

4.2 标签类别（政策/课程/学员）

`applicable_object` · `industry` · `scale_threshold` · `income_threshold` · `deadline` · `course` · `other`

4.3 成长阶段（T-I-P-S）中文对照

库内编码仍为 `T|I|P|S`；界面一律用中文，面向农业基层用户：

编码	界面名称	一句话说明
T	起步期	刚起步，正在打基础、学技术
I	成长期	加大投入，经营在往上走
P	壮大期	规模扩大，发展比较稳
S	示范期	示范带动，经验能帮到乡亲

实现：`Student.tips_stage_label` / `tips_stage_hint`。
规则表 `tips_stage_rules` 可配置；无匹配规则时由规模/收入启发式回落。

4.4 修订记录

日期	说明
2026-07-14	初版：对齐 Phase 1–3 实现□ PostgreSQL/pgbus database.yml（react_demo_2）
2026-07-19	迁入 agri3：技术栈改为 Litestack AIO；运维/备份/进程模型重写；去掉 chat/pgbus
2026-07-19	扩充 §2：seed 账号清单、各角色登录后能力表、最短演示路径；导出 PDF

---

config/database.yml *docs/product/**